

Серия 44. перестановки, игры, инварианты.

1. Числа $1, 2, \dots, 999$ выписаны в строчку в порядке возрастания. Разрешено брать любые четыре числа, стоящие рядом, и переставлять их в обратном порядке. Можно ли с помощью таких операций переставить в обратном порядке все числа?
2. В некотором городе разрешены только тройные обмены квартир (когда люди из квартиры А переезжают в В, из В в С и из С в А). Можно ли, производя такие обмены, в результате обменять две квартиры, оставив во всех остальных квартирах их прежних обитателей?
3. На клетчатой доске 100×100 закрасили n прямоугольников, составленных из двух клеток каждый. Оказалось, что в каждой строке и в каждом столбце есть хотя бы одна закрашенная клетка. При каком наименьшем n это возможно?
4. Клетчатый квадрат 2025×2025 разрезали на несколько прямоугольников (по границам клеток). Докажите, что среди них найдется прямоугольник, периметр которого кратен четырем.
5. В куче 500 морковок. Крош и Ёжик делают ходы по очереди. Начинает Крош. При своем ходе каждый может съесть одну морковку или простое число морковок. Проигрывает не имеющий хода. Кто выиграет при правильной игре?
6. Написанное на доске число n можно заменить на одно из чисел $2n - 4$, $3n - 8$ или $8 - n$. Можно ли за несколько таких операций из числа 41 получить число, большее 10000000, но меньшее 10000020?
7. Имеется две кучки камней а) по 2024 камня в каждой кучке; б) в одной кучке 2024, а в другой – 2025 камней. За один ход разрешается взять любое количество камней, но лишь из одной кучки. Проигрывает тот, кто не может ходить. Кто выигрывает при правильной игре?